

TASKFLOW – Proje Tanıtım Dokümanı

1. Projenin Amacı

TASKFLOW, bir yazılım şirketinde ekip görevlerinin yönetilmesini sağlamak amacıyla Node.js ve Express.js kullanılarak geliştirilmiş bir REST API projesidir.

Projenin temel amacı; çalışanlara verilen görevlerin oluşturulması, listelenmesi, detaylarının görüntülenmesi, güncellenmesi ve silinmesi işlemlerinin API üzerinden gerçekleştirilebilmesidir.

Sistem sayesinde görevlerin temel bilgileri düzenli şekilde takip edilebilir.

2. Proje Senaryosu

TASKFLOW sisteminde bir yazılım ekibinin gerçekleştirmesi gereken görevler bulunmaktadır.

Her görev için aşağıdaki bilgiler tutulmaktadır:

- * Görev ID'si
- * Görev başlığı
- * Görev açıklaması
- * Görev durumu
- * Görev önceliği
- * Göreve atanan çalışan
- * Oluşturulma tarihi
- * Güncellenme tarihi

Örneğin sisteme "Login sayfasının geliştirilmesi" isimli bir görev eklenebilir. Bu görev için açıklama, durum, öncelik ve görevden sorumlu çalışan bilgileri belirlenebilir.

3. Kullanılan Teknolojiler

Projede aşağıdaki teknolojiler kullanılmıştır:

- * **Node.js:** Sunucu tarafında JavaScript çalıştırmak için kullanılmıştır.
- * **Express.js:** REST API ve routing yapısının oluşturulması için kullanılmıştır.
- * **JavaScript:** Uygulamanın temel programlama dili olarak kullanılmıştır.
- * **Postman:** API endpointlerinin test edilmesi amacıyla kullanılmıştır.
- * **JSON:** İstek ve cevaplarda veri formatı olarak kullanılmıştır.

4. REST API ve CRUD İşlemleri

Projede temel CRUD işlemleri uygulanmıştır.

Create – Oluşturma

`POST /api/tasks`

Yeni bir görev oluşturmak için kullanılır.

Read – Okuma

`GET /api/tasks`

Sistemde bulunan görevleri listeler.

`GET /api/tasks/:id`

Belirli bir görevin detaylarını getirir.

Update – Güncelleme

`PUT /api/tasks/:id`

Mevcut bir görevin bilgilerini güncellemek için kullanılır.

Delete – Silme

`DELETE /api/tasks/:id`

Belirli bir görevi sistemden silmek için kullanılır.

5. Routing Yapısı

Projede görev işlemlerinin daha düzenli yönetilebilmesi için Express Router kullanılmıştır.

Görevlerle ilgili endpointler:

`src/routes/taskRoutes.js`

dosyasında tanımlanmıştır.

Ana uygulama dosyası olan `src/app.js` içerisinde görev router'ı:

`/api/tasks`

yolu üzerinden sisteme bağlanmıştır.

Bu yapı sayesinde uygulamanın route organizasyonu daha düzenli ve yönetilebilir hale getirilmiştir.

6. Middleware Kullanımı

Projede iki temel middleware kullanılmıştır.

JSON Middleware

`express.json()` kullanılarak POST ve PUT isteklerinde gönderilen JSON verilerinin okunması sağlanmıştır.

Logger Middleware

Gelen HTTP isteklerinin method ve URL bilgilerini terminalde göstermek amacıyla Logger Middleware oluşturulmuştur.

Örnek terminal çıktısı:

`GET /api/tasks`

Bu middleware sayesinde API'ye gelen istekler temel seviyede takip edilebilmektedir.

7. Test Süreci

API endpointleri Postman kullanılarak test edilmiştir.

Aşağıdaki işlemler başarılı şekilde test edilmiştir:

- * Görev oluşturma (POST)
- * Görev listeleme (GET)
- * Görev detayı görüntüleme (GET /:id)
- * Görev güncelleme (PUT)
- * Görev silme (DELETE)

Ayrıca Logger Middleware'in çalışması terminal çıktısı üzerinden kontrol edilmiştir.

Test sonuçlarını gösteren ekran görüntüleri proje teslim dosyalarına eklenmiştir.

8. Proje Sonucu

TASKFLOW projesi ile Node.js ve Express.js kullanılarak çalışan bir REST API geliştirilmiştir.

Proje kapsamında CRUD işlemleri, routing yapısı, temel middleware kullanımı ve Postman ile API testleri gerçekleştirilmiştir.

Proje kaynak kodları, README dosyası ve test ekran görüntüleri ile birlikte GitHub reposunda teslim edilecek şekilde hazırlanmıştır.